

Linguagens Formais e Autômatos

Autômatos finitos

REALIZAR APÓS posição 14: Simulando um AFN

Posições na playlist 1 a 14 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Linguagens Formais e Autômatos |

https://www.youtube.com/watch?v=4zMwOozUt9U&list=PLncEdvQ20-mhD_qMeLHtLnA3XDT1Fr_k4&pp=iAQB

Conteúdo verificável: Conceitos; AFD; provas; projeto; simulação; AFN; equivalência; conversão

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

AFD e invariante

Sobre $\Sigma = \{0, 1\}$, construa AFD para palavras com número par de 1, aceitando vazio. (a) Dê estados, tabela, inicial/finais. (b) Trace 1011. (c) Prove o significado dos estados por indução no comprimento.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Construção por sufixos

Construa AFD para palavras sobre $\{0, 1\}$ que terminam em 01. (a) Explique estados como prefixos relevantes. (b) Dê transições completas. (c) Teste vazio, 01, 001, 010 e prove correção pela interpretação dos estados.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Não determinismo

Construa AFN para palavras que contêm 01 como subcadeia. (a) Use uma escolha de onde começar a reconhecer. (b) Trace conjunto de estados após cada símbolo de 001. (c) Explique aceitação existencial.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Conversão de AFN

Converta o AFN descrito: q_0 inicial, em $0 \rightarrow \{q_0, q_1\}$, em $1 \rightarrow \{q_0\}$; q_1 em $1 \rightarrow \{q_2\}$; q_2 final, com loops 0, 1. (a) Liste subconjuntos alcançáveis e transições. (b) Indique finais. (c) Justifique a equivalência.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

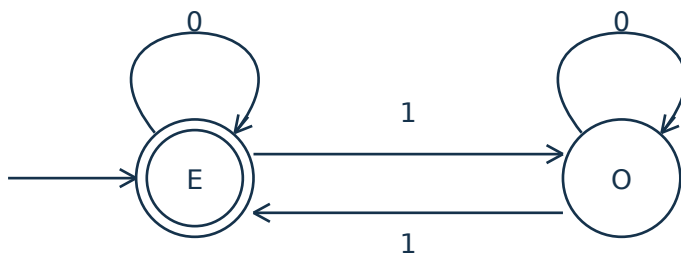
Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - AFD e invariante (15 pontos)

Estados E, O; inicial E, final {E}. Em 0 mantém estado; em 1 alterna. $1011: E \rightarrow O \rightarrow O \rightarrow E \rightarrow O$, rejeita. Invariante E significa contagem par, O ímpar; vazio tem zero uns e satisfaz base. Acrescentar 0 não altera paridade, 1 a inverte, provando passo. Aceitação segue da propriedade do estado final.



Inicial: E. Final: E. Zero mantém; um alterna a paridade.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Construção por sufixos (25 pontos)

S0 sem sufixo relevante; S1 sufixo 0; S2 sufixo 01, final. $S0: 0 \rightarrow S1, 1 \rightarrow S0$; $S1: 0 \rightarrow S1, 1 \rightarrow S2$; $S2: 0 \rightarrow S1, 1 \rightarrow S0$. Testes rejeita, aceita, aceita, rejeita. Invariante é maior sufixo da entrada que é prefixo de 01; verificar cada transição prova manutenção. O estado final não pode ser absorvente, pois novos símbolos podem destruir o sufixo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Não determinismo (25 pontos)

q0 inicial com loop 0, 1; em 0 também vai a q1; q1 em 1 vai a q2 final; q2 tem loop 0, 1. Em $001: \text{conjuntos}\{q0\}, \{q0, q1\}, \{q0, q1\}, \{q0, q2\}$. Aceita, se ao menos um caminho termina final. Não é necessário que todos terminem finais. O loop q2 mantém aceitação porque a condição é conter subcadeia, e não terminar nela.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Conversão de AFN (35 pontos)

$A = \{q_0\}$: $0 \rightarrow B = \{q_0, q_1\}$, $1 \rightarrow A$. B : $0 \rightarrow B$, $1 \rightarrow C = \{q_0, q_2\}$. C : $0 \rightarrow D = \{q_0, q_1, q_2\}$, $1 \rightarrow C$. D : $0 \rightarrow D$, $1 \rightarrow C$.
Finais C, D . Cada estado do AFD registra exatamente todos os estados possíveis do AFN após o prefixo; união das transições mantém o invariante. Aceita quando o subconjunto contém q_2 . Não é preciso enumerar subconjuntos inalcançáveis.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.